

Formule de rezolvare. Delta (73)

1. Context

Pentru ecuatiile de gradul al II-lea, metoda standard de rezolvare foloseste discriminantul (delta). Aceasta metoda este obligatorie la bacalaureat si trebuie cunoscuta exact.

2. Forma generala a ecuatiei

Ecuatia de gradul al II-lea are forma:

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0, \text{ unde } a \neq 0.$$

3. Definitia discriminantului

Discriminantul ecuatiei de gradul al II-lea este:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

4. Rolul discriminantului

Semnul lui Δ determina numarul si tipul solutiilor ecuatiei.

Cazuri:

- $\Delta > 0 \rightarrow$ doua solutii reale distincte
- $\Delta = 0 \rightarrow$ o solutie reala dubla
- $\Delta < 0 \rightarrow$ nu exista solutii reale

5. Formulele de rezolvare

Pentru $\Delta \geq 0$, solutiile sunt:

$$x_1 = (-b - \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

$$x_2 = (-b + \sqrt{\Delta}) / (2a)$$

6. Interpretare geometrica

Solutiile ecuatiei sunt abscisele punctelor de intersectie dintre parabola $y = ax^2 + bx + c$ si axa Ox.

7. Exemple rezolvate – $\Delta > 0$

$$\text{Rezolvati: } x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$a=1, b=-3, c=-4$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$x_1 = (3-5)/2 = -1$$

$$x_2 = (3+5)/2 = 4$$

8. Exemplu rezolvat – $\Delta = 0$

$$\text{Rezolvati: } x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$\Delta = 36 - 36 = 0$$

$$\text{Solutia dubla: } x = 3$$

9. Exemplu – $\Delta < 0$

Rezolvati: $x^2 + x + 1 = 0$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$$

Ecuatia nu are solutii reale.

10. Relatii intre solutii (Vieta)

Daca x_1 si x_2 sunt solutiile ecuatiei, atunci:

$$x_1 + x_2 = -b/a$$

$$x_1 \cdot x_2 = c/a$$

11. Aplicatii tipice

- rezolvarea rapida a ecuatiilor
- verificarea solutiilor
- stabilirea semnului expresiei
- probleme de optimizare

12. Greseli frecvente

- calcul gresit al lui Δ
- semn gresit la b
- uitarea impartirii la $2a$
- folosirea formulelor cand $a=0$ (nu mai e gradul II)

13. Checklist de BAC

- stii formula $\Delta = b^2 - 4ac$
- stii formulele solutiilor
- stii cazurile dupa Δ
- verifici mereu $a \neq 0$